



北京航空航天大学

# 科学写作与报告

**LaTeX 介绍与使用**

**主讲人：白琳**

# 本课程的基本内容

- Review: 审稿机制
- LaTeX 介绍与使用

# Review: 审稿机制

- 审稿，又称同行评审（peer review，在某些学术领域亦称 refereeing），是一种学术成果审查程序，即一位作者的学术著作或成果被同一领域的其他专家学者评审。
- 审稿流程
- 审稿结果
- 审稿意见

# LaTeX介绍与使用

- 1. 概述
- 2. LaTeX的使用

# 1. 概述

- 1.1 背景介绍
- 1.2 为什么使用**LaTeX**

# 1.1 背景介绍

## ■ How to pronounce LaTeX?

- LaTeX取自于希腊字母  $\text{te}\chi$ ，故而其发音应该为/**leitek**/，而非 /leiteks/。

## ■ Who designed the LaTeX?

- LaTeX是一种基于TeX的排版系统，由美国计算机学家莱斯利·兰伯特（Leslie Lamport）在20世纪80年代初期开发。

# 1.1 背景介绍：TeX

## ■ What is TeX?

- TeX由著名的计算机科学家Donald E. Knuth（高德纳）发明，被普遍认为是一个很好的排版工具，在学术界十分流行。
- 利用诸如LaTeX等终端软件，TeX能够排版出精美的文本。
- 通过CTAN上的宏包可以扩展其功能，可以做幻灯片，定义模板。
- TeX的中文支持可以由CCT、CJK、CTeX等来完成。

# 1.1 背景介绍：CTex

## ■ What is CTeX?

- TEX在不同的硬件和操作系统上有不同的实现版本，这就像C语言在Linux下有gcc，Windows下有Visual C++一样。
- 常见的Unix/Linux下的TeX系统是teTeX，Windows下则有MiKTeX和fpTeX。
- CTeX中文套装是基于Windows下的MiKTeX系统，集成了编辑器WinEdt和PostScript处理软件及Ghostscript和GSview等主要工具，并且在MiKTeX的基础上增加了对中文的完整支持。



# 1.1 背景介绍：WinEdt

## ■ What is WinEdt?

- WinEdt是一款功能强大、简单易用的多功能文本编辑器，目前主要被用于编辑**LaTeX/TeX**文档，通常被用作编译器和排版系统的前端软件。
- 拥有丰富的专业编辑功能，包括文档标签、代码错误检查、代码自动完成、编译错误检查等，支持**MiKTeX**的反向搜索，并可以对文件编译错误进行分析。

---

# 1.2 为什么使用LaTeX

## ■ Why LaTeX, not Word?

- Professional result
  - Platform, version independent(Unix, Windows...)
  - Bibliography management
  - Fast, professional math equations typesetting
  - Free available
  - Can compile very big books(unless your document is more than 70,000 pages!)
-

## 2. LaTeX的使用

- 2.1 文本排版
- 2.2 图片与表格
- 2.3 数学公式
- 2.4 参考文献

# 2.1 文本排版

## ■ 简单示例

1 This is a section

1.1 This is a subsection

First paragraph is here.

Second paragraph is here.

```
%my first LaTeX file      %代表此行注释掉，不编译
\documentclass{article}    % 文章类声明
\usepackage{graphicx}      %文章中需要使用的宏包
\begin{document}           %文献的开始
  \section{This is a section} %章节的开始
  \subsection{This is a subsection} %子章节的开始
  First paragraph is here.

  Second paragraph is here.
\end{document}             %文献的结束
```

# 2.1 文本排版

## ■ LaTeX格式

### □ 文档类及其选项 `\documentclass[options]{class}`

- 当LaTeX处理源文件时首先要知道的就是文档类型。由该命令来指定。  
`class`指定想要的文档类型，`options`参数可以定制文档类的属性。

表1 文档类（**class**）

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>article</b> | 排版科学期刊、演示文档、短报告、邀请函.....   |
| <b>proc</b>    | 一个基于 <b>article</b> 的会议文集类 |
| <b>report</b>  | 排版多章节长报告、短篇书籍、博士论文.....    |
| <b>book</b>    | 排版书籍                       |
| <b>slides</b>  | 排版幻灯片                      |

## 2.1 文本排版

### ■ LaTeX格式

- 文档类及其选项 `\documentclass[options]{class}`

表2 文档类选项（**options**）

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>10pt ,11pt...</b>            | 设置文档中所使用的字体大小                    |
| <b>a4paper,letterpaper...</b>   | 定义纸张的尺寸                          |
| <b>fleqn</b>                    | 设置行间公式左对齐                        |
| <b>leqno</b>                    | 设置行间公式编号左对齐                      |
| <b>titlepage,notitlepage...</b> | 指定是否在文档标题后另起一页                   |
| <b>onecolumn,twocolumn</b>      | 以单栏或者双栏的形式来排版                    |
| <b>oneside, twoside</b>         | 指定文档为双面打印或者单页打印格式                |
| <b>landscape</b>                | 将文档打印输出布局设置为 <b>landscape</b> 模式 |

# 2.1 文本排版

## ■ LaTeX格式

- 使用宏包 `\usepackage{}`
- 正文内容
  - `\begin{document}`
  - `\end{document}`
- 如何分节
  - `\section{}`
  - `\subsection{}`
  - `\paragraph{}`
  - `\subparagraph{}`

# 2.1 文本排版

## ■ LaTeX格式

### □ 文本编辑

- 空格和制表符等空白字符视为相同的空白距离。
- 多个连续的空白字符等同于一个空白字符。
- 每行开始的空白字符被忽略，单个的回车被视作空格。
- 分段用两个以上的空行。

### □ 特殊字符

- 保留字符 `# $ % ^ & _ { } - \`
- 如果要使用这些字符，需要在这些字符前加上反斜线。
- `\\`是断行命令，因此要用`$\backslash$`得到。



# 2.1 文本排版

## ■ LaTeX分栏

### □ 单栏 $\longleftrightarrow$ 双栏

```
\documentclass[onecolumn, draftcls]{IEEEtran}
```

```
\documentclass[journal]{IEEEtran}
```

IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, VOL. XX, NO. XX, XXX 2015

1

## Template for IEEE TVT $\LaTeX$ Submission

Yuguang “Michael” Fang, *Fellow, IEEE*

### Abstract

The abstract goes here.

### Index Terms

Keywords goes here.

### I. INTRODUCTION

This file is intended to serve as a template for IEEE Transactions on Vehicular Technology manuscripts under  $\LaTeX$  IEEEtran.cls version 1.8a and later.

August 4, 2015

#### A. Subsection Heading Here

Subsection text here.

1) Subsubsection Heading Here: Subsubsection text here.

### II. PROPOSED SCHEME

Scheme description goes here [1].

### III. CONCLUSION

The conclusion goes here.

### APPENDIX A

#### PROOF OF THE ...

Appendix one text goes here.

### APPENDIX B

Appendix two text goes here.

Y. Fang is with the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Florida, Gainesville, FL, 32611, USA e-mail: (see <http://winet.ece.ufl.edu/tvt/> for further information regarding IEEE TVT.)  
Manuscript received XXX, XX, 2015; revised XXX, XX, 2015.

October 7, 2019

DRAFT

IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, VOL. XX, NO. XX, XXX 2015

1

## Template for IEEE TVT $\LaTeX$ Submission

Yuguang “Michael” Fang, *Fellow, IEEE*

*Abstract*—The abstract goes here.  
*Index Terms*—Keywords goes here.

### I. INTRODUCTION

This file is intended to serve as a template for IEEE Transactions on Vehicular Technology manuscripts under  $\LaTeX$  IEEEtran.cls version 1.8a and later.

August 4, 2015

#### A. Subsection Heading Here

Subsection text here.

1) Subsubsection Heading Here: Subsubsection text here.

### II. PROPOSED SCHEME

Scheme description goes here [?].

### III. CONCLUSION

The conclusion goes here.

### APPENDIX A

#### PROOF OF THE ...

Appendix one text goes here.

### APPENDIX B

Appendix two text goes here.

### ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank...

### REFERENCES

- [1] H. Kopka and P. W. Daly, *A Guide to  $\LaTeX$* , 3rd ed. Harlow, England: Addison-Wesley, 1999.

PLACE  
PHOTO  
HERE

Yuguang “Michael” Fang Biography text here.

## 2.2 图片与表格

- 在论文中我们常常需要图片或表格来对内容进行补充说明，对此**LaTeX**拥有丰富的功能。

- 宏包介绍
- 插入图片举例
- 插入图片格式
- 图片的标题与编号
- 表格常用命令
- 常用表格类型
- 插入表格举例

## 2.2 图片与表格

### ■ 调用宏包

- 在导言部分添加`\usepackage{graphicx}`

### ■ figure环境举例

- 在正文部分输入如下内容

- `\begin{figure}[h]`

[h]指图片按行文顺序排版，  
否则将自动排版

`\centering`

插图位置居中

`\includegraphics[width=0.5\textwidth,angle=60]`

`{Lena.eps}`

`\end{figure}`

插图命令，[参数]依所设参数对  
图片进行调整，{}放图片名

## 2.2 图片与表格

### ■ 插入图片文件格式

- LaTeX图片插入非一般类型,其格式类型是: **eps**格式
- 一般不可强制指定图片插入位置, LaTeX根据排版要求自动规划

### ■ 给图片加标题且编号

- 在插图命令后添加`\caption{xxx}`, 其中`{}`内输入图注, 此时图注前将自动生成标号; 若无需标题, 则将`{}`内参数缺省即可。

## 2.2 图片与表格

### ■ 制表命令

- ❑ `\begin{tabular}[pos]{table spec}`, **pos**描述表格与周围文本的竖直位置关系, **table spec**描述表格的样式。

### ■ 常用表格类型

- ❑ 常用表格: `tabular`
- ❑ 脚注表格: `threeparttable`
- ❑ 长表格: `longtable`
- ❑ 超表格: `supertable`

## 2.2 图片与表格

两列左对齐，用竖线分隔

### ■ 例子

□ `\begin{tabular}{|l|}`

&分割列，\\换行

    Name & score \\

    \hline

打印横线

    You & 100 \\

    Me & 59

  \end{tabular}

| Name | score |
|------|-------|
| You  | 100   |
| Me   | 59    |

## 2.2 图片与表格

两列居中显示，表格  
两端以及两列之间用  
竖线分隔。

第一个{}表示合并的列数，第二个  
{}表示从哪列开始，第三个{}表示  
该列中的内容。

### ■ 例子

```
\begin{tabular}{|c|c|}  
  \hline  
  \multicolumn{2}{|c|}{Ene} \\  
  \hline  
  Mene & Muh! \\  
  \hline  
\end{tabular}
```

|      |      |
|------|------|
| Ene  |      |
| Mene | Muh! |

## 2.3 数学公式

- **LaTeX**拥有丰富的数学排版功能。绝大部分常用功能被集成在宏包“**amsmath**”中。接下来将简单介绍该宏包的一些功能。

- 单公式输入
- 多重公式输入
- 公式组与矩阵输入
- 间距与字体
- 数学符号



## 2.3 数学公式

- 欲在文档中输入数学符号/公式，首先要在导言部分输入 `\usepackage{amssymb}`，即加载宏包“amssymb”。
- 单公式输入：
  - **方法一：**            该方法不打断段落，  
      `$ 表达式 $`        公式内嵌在文字中。
  - **方法二：**  
      `\begin{equation}`  
      表达式            该方法将使公式单独成为  
      `\end{equation}`    一段，并可以进行标号。

## 2.3 数学公式

### ■ 单公式输入 举例

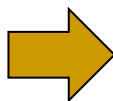
- 其中，text style为行间公式，display style为单独成段公式。

This is text style:

```
$\lim_{n \to \infty}  
\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}  
= \frac{\pi^2}{6}$.
```

And this is display style:

```
\begin{equation}  
\lim_{n \to \infty}  
\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}  
= \frac{\pi^2}{6}  
\end{equation}
```



This is text style:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ .  
And this is display style:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (3.3)$$

## 2.3 数学公式

### ■ 多重公式输入

#### □ 公式换行:

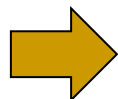
`\begin{multline}`

表达式 `\\`

`\end{multline}`

#### □ 举例

```
\begin{multline}
a + b + c + d + e + f
+ g + h + i
\\
= j + k + l + m + n
\end{multline}
```



当公式过长，不满足排版要求时，可令其换行。

$$\begin{aligned} a + b + c + d + e + f + g + h + i \\ = j + k + l + m + n \end{aligned} \quad (3.4)$$

## 2.3 数学公式

### ■ 多重公式输入

#### □ align 环境:

`\begin{align}`

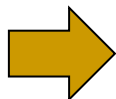
表达式

`\end{align}`

#### □ 举例

`align`环境不仅能够做到换行，还可以使多组公式进行对齐。换行符号为“\\”，对齐符号为“&”。

```
\begin{align}
a &= b + c \\
&= d + e + f + g + h + i \\
&+ j + k + l \quad \text{\nonumber} \\
&+ m + n + o \\
&= p + q + r + s
\end{align}
```



$$a = b + c \quad (3.9)$$

$$= d + e + f + g + h + i + j + k + l \\ + m + n + o \quad (3.10)$$

$$= p + q + r + s \quad (3.11)$$

## 2.3 数学公式

### ■ 公式组与矩阵输入

#### □ `\begin{array}`

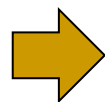
表达式

`\end{array}`

#### □ 举例

`array`环境通常与`equation`环境或`align`环境嵌套使用，其功能非常丰富，在此仅举几个例子供参考。

```
\begin{equation*}
\mathbf{X} = \left(
\begin{array}{ccc}
x_1 & x_2 & \ldots \\
x_3 & x_4 & \ldots \\
\vdots & \vdots & \ddots
\end{array}
\right)
\end{equation*}
```



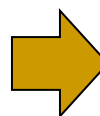
$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ x_3 & x_4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

## 2.3 数学公式

### ■ 公式组与矩阵输入

#### □ 举例

```
\begin{equation*}
|x| = \left\{
\begin{array}{rl}
-x & \text{if } x < 0, \\
0 & \text{if } x = 0, \\
x & \text{if } x > 0.
\end{array}
\right.
\end{equation*}
```



$$|x| = \begin{cases} -x & \text{if } x < 0, \\ 0 & \text{if } x = 0, \\ x & \text{if } x > 0. \end{cases}$$

## 2.3 数学公式

### ■ 字体与间距

□ 当公式中原本的间距不满足要求时，可以手动调整间距。

- `\`                      产生3/18空格
- `\:`                    产生4/18空格
- `\;`                    产生5/18空格
- `\quad`                产生单位空格
- `\qqquad`            产生2单位空格
- `\!`                    产生-3/18空格（缩小间距）

## 2.3 数学公式

### ■ 字体与间距

- 很多情况下要输入不同于标准公式字体的字母，这在LaTeX中不难实现。

□ 举例：

□ `\Re`



$\Re$

□ `\mathcal{R}`



$\mathcal{R}$

□ `\mathfrak{R}`



$\mathfrak{R}$

□ `\mathbb{R}`



$\mathbb{R}$



## 2.3 数学公式

### ■ 数学符号

- 在公式中往往会出现许多特殊符号，下面是常用符号的输入表。

#### Math Mode Accents.

|                |                           |             |                        |                   |                              |
|----------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| $\hat{a}$      | <code>\hat{a}</code>      | $\check{a}$ | <code>\check{a}</code> | $\tilde{a}$       | <code>\tilde{a}</code>       |
| $\grave{a}$    | <code>\grave{a}</code>    | $\dot{a}$   | <code>\dot{a}</code>   | $\ddot{a}$        | <code>\ddot{a}</code>        |
| $\bar{a}$      | <code>\bar{a}</code>      | $\vec{a}$   | <code>\vec{a}</code>   | $\widehat{AAA}$   | <code>\widehat{AAA}</code>   |
| $\acute{a}$    | <code>\acute{a}</code>    | $\breve{a}$ | <code>\breve{a}</code> | $\widetilde{AAA}$ | <code>\widetilde{AAA}</code> |
| $\mathring{a}$ | <code>\mathring{a}</code> |             |                        |                   |                              |

## 2.3 数学公式

Greek Letters.

|               |                          |             |                        |             |                        |           |                       |
|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| $\alpha$      | <code>\alpha</code>      | $\theta$    | <code>\theta</code>    | $o$         | <code>o</code>         | $v$       | <code>\upsilon</code> |
| $\beta$       | <code>\beta</code>       | $\vartheta$ | <code>\vartheta</code> | $\pi$       | <code>\pi</code>       | $\phi$    | <code>\phi</code>     |
| $\gamma$      | <code>\gamma</code>      | $\iota$     | <code>\iota</code>     | $\varpi$    | <code>\varpi</code>    | $\varphi$ | <code>\varphi</code>  |
| $\delta$      | <code>\delta</code>      | $\kappa$    | <code>\kappa</code>    | $\rho$      | <code>\rho</code>      | $\chi$    | <code>\chi</code>     |
| $\epsilon$    | <code>\epsilon</code>    | $\lambda$   | <code>\lambda</code>   | $\varrho$   | <code>\varrho</code>   | $\psi$    | <code>\psi</code>     |
| $\varepsilon$ | <code>\varepsilon</code> | $\mu$       | <code>\mu</code>       | $\sigma$    | <code>\sigma</code>    | $\omega$  | <code>\omega</code>   |
| $\zeta$       | <code>\zeta</code>       | $\nu$       | <code>\nu</code>       | $\varsigma$ | <code>\varsigma</code> |           |                       |
| $\eta$        | <code>\eta</code>        | $\xi$       | <code>\xi</code>       | $\tau$      | <code>\tau</code>      |           |                       |
| $\Gamma$      | <code>\Gamma</code>      | $\Lambda$   | <code>\Lambda</code>   | $\Sigma$    | <code>\Sigma</code>    | $\Psi$    | <code>\Psi</code>     |
| $\Delta$      | <code>\Delta</code>      | $\Xi$       | <code>\Xi</code>       | $\Upsilon$  | <code>\Upsilon</code>  | $\Omega$  | <code>\Omega</code>   |
| $\Theta$      | <code>\Theta</code>      | $\Pi$       | <code>\Pi</code>       | $\Phi$      | <code>\Phi</code>      |           |                       |

## 2.3 数学公式

### Binary Relations.

|               |                                       |               |                                       |             |                                       |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| $<$           | <code>&lt;</code>                     | $>$           | <code>&gt;</code>                     | $=$         | <code>=</code>                        |
| $\leq$        | <code>\leq</code> or <code>\le</code> | $\geq$        | <code>\geq</code> or <code>\ge</code> | $\equiv$    | <code>\equiv</code>                   |
| $\ll$         | <code>\ll</code>                      | $\gg$         | <code>\gg</code>                      | $\dot{=}$   | <code>\doteq</code>                   |
| $\prec$       | <code>\prec</code>                    | $\succ$       | <code>\succ</code>                    | $\sim$      | <code>\sim</code>                     |
| $\preceq$     | <code>\preceq</code>                  | $\succeq$     | <code>\succeq</code>                  | $\simeq$    | <code>\simeq</code>                   |
| $\subset$     | <code>\subset</code>                  | $\supset$     | <code>\supset</code>                  | $\approx$   | <code>\approx</code>                  |
| $\subseteq$   | <code>\subseteq</code>                | $\supseteq$   | <code>\supseteq</code>                | $\cong$     | <code>\cong</code>                    |
| $\sqsubset^a$ | <code>\sqsubset^a</code>              | $\sqsupset^a$ | <code>\sqsupset^a</code>              | $\bowtie^a$ | <code>\Join^a</code>                  |
| $\sqsubseteq$ | <code>\sqsubseteq</code>              | $\sqsupseteq$ | <code>\sqsupseteq</code>              | $\bowtie$   | <code>\bowtie</code>                  |
| $\in$         | <code>\in</code>                      | $\ni$         | <code>\ni</code> , <code>\owns</code> | $\propto$   | <code>\propto</code>                  |
| $\vdash$      | <code>\vdash</code>                   | $\dashv$      | <code>\dashv</code>                   | $\models$   | <code>\models</code>                  |
| $\mid$        | <code>\mid</code>                     | $\parallel$   | <code>\parallel</code>                | $\perp$     | <code>\perp</code>                    |
| $\smile$      | <code>\smile</code>                   | $\frown$      | <code>\frown</code>                   | $\asymp$    | <code>\asymp</code>                   |
| $:$           | <code>:</code>                        | $\notin$      | <code>\notin</code>                   | $\neq$      | <code>\neq</code> or <code>\ne</code> |

## 2.4 参考文献

### ■ 手动输入方法

#### □ `\bibitem{}`

用法:

- ✓ `\cite{}`是引用的命令，可以在文中你想引用的地方出现，如 `\cite{bibitem1}`（该命令也可引用图表）
- ✓ 输出参考文献

```
\begin{thebibliography}{最多可能的参考文献数}
```

```
\bibitem{bibitem1} bibitem1引用的参考文献名
```

```
.....
```

```
\end{thebibliography}
```

## 2.4 参考文献

例：在正文输入：

```
The first reference is\cite{bibitem1}

The second reference is\cite{bibitem2}

The third reference is\cite{bibitem3}

\begin{thebibliography}{3}
\bibitem{bibitem1} Rappaport T S , Xing Y , Maccartney G R , et al. Overview of Millimeter Wave Communications for
Fifth-Generation (5G) Wireless Networks-with a focus on Propagation Models[J]. IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, 2017:1-1.
\bibitem{bibitem2} Li M , Li B , Zhang X , et al. Investigation on the performance of 10 Gb/s on uplink space optical
communication system based on MSK scheme[C]// 2015 14th International Conference on Optical Communications and Networks
(ICOCN). IEEE, 2015.
\bibitem{bibitem3} Kim H . Wireless Communications Systems Design[M]. John Wiley\&Sons, Ltd, 2015.
\end{thebibliography}
```

## 2.4 参考文献

运行结果:

The first reference is[1]  
The second reference is[2]  
The third reference is[3]

### References

- [1] Rappaport T S , Xing Y , Maccartney G R , et al. Overview of Millimeter Wave Communications for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks-with a focus on Propagation Models[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017:1-1.
- [2] Li M , Li B , Zhang X , et al. Investigation on the performance of 10 Gb/s on uplink space optical communication system based on MSK scheme[C]// 2015 14th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOON). IEEE, 2015.
- [3] Kim H . Wireless Communications Systems Design[M]. John Wiley&Sons, Ltd, 2015.

## 2.4 参考文献

### ■ BibTeX方法

```
%! Mode: : "BibTeX:UTF-8"  
@ARTICLE{*,  
  author =      {*,  
  title =      {*,  
  journal =     {*,  
  year =       {*,  
  volume =     {*,  
  number =     {*,  
  pages =      {*,  
  month =      {*,  
  note =       {*,  
  abstract =   {*,  
  keywords =   {*,  
  source =     {*,  
  ,
```